

Теорема на Бул

Формулировка:

Множеството, състоящо се от трите функции **конюнкция**, **дизюнкция** и **отрицание**, е **пълно**.

Доказателство:

Нека f е произволна Булева функция на n променливи. Правим двоично степенуване:
 $x^\alpha =$

x , при $\alpha = 1$

$\bar{x}$, при $\alpha = 0$

- **Сл. I:** $f = 0 \Rightarrow f = x_1 \cdot x_1^-$
- **Сл. II:** $f \neq 0$, за всеки $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$: $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$, строим елементарна конюнкция: $g_\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$. Взимаме дизюнкцията на всички такива конюнкции, получаваме Перфектна дизюнктивна нормална форма (КДНФ):

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle : f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1} (x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n})$$

$\Rightarrow$ всяка $f \neq 0$ се реализира чрез КДНФ, а нулевата чрез $x_1 \cdot x_1^- \Rightarrow \{\&, \vee, \bar{}\}$ е пълно. $\square$

Теорема на Жегалкин

Формулировка:

Всяка Булева функция се представя с **точно един** полином на Жегалкин.

Доказателство:

1. **Съществуване:** Множеството $F_5 = \{x_1 x_2, x_1 \oplus x_2, 1\}$ е пълно, тъй като чрез него можем да реализираме отрицание: $\bar{x} = x \oplus 1$. Полиномът на Жегалкин представлява максимално опростена формула над F_5 , то всяка Булева функция може да бъде представена под формата на такъв полином.
2. **Единственост:** Броят на всички възможни различни полиноми на Жегалкин за n променливи е равен на 2^{2^n} . Този брой съвпада абсолютно точно с общия брой на всички съществуващи Булеви функции за n променливи $\Rightarrow$ на всяка отделна Булева функция съответства точно един уникален полином.

(1) и (2) $\Rightarrow$ Всяка булева функция се представя с точно един полином на Жегалкин. $\square$

Теорема на Пост (Критерий за функционална пълнота)

Формулировка:

Едно множество F от булеви функции е **пълно** тогава и само тогава, когато то **не се съдържа изцяло** в нито едно от петте затворени множества:

T_0, T_1, S, M, L .

Доказателство:

- **Необходимост ($\Rightarrow$):** Допускаме, че F е пълно и $F \subseteq T_0$. T_0 е затворено $\Rightarrow [F] \subseteq [T_0] = T_0$. Но F е пълно $\Rightarrow [F] = P_2$. Получаваме, че $P_2 \subseteq T_0$ **противоречие** ($\bar{x} \notin T_0$).

Аналогично за T_1, S, M, L .

- **Достатъчност ($\Leftarrow$):** Ако F не се съдържа в нито едно от петте затворени множества, то съществуват $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_s \notin S, f_m \notin M, f_l \notin L$.

Пост доказва, че чрез суперпозиция на тези пет функции винаги е възможно да се получат конюнкция, дизюнкция и отрицание, които според Теоремата на Бул образуват пълно множество.

1) и 2) $\Rightarrow F$ е пълно $\Leftrightarrow F \not\subseteq T_0, T_1, S, M, L$. $\square$

Th.1: Нека L се разпознава от ДКА. Тогава L е регулярен.

д-во:

Нека L се разпознава от ДКА $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$.

Конструираме РГ $G = \langle \Sigma, Q, q_0, P \rangle$

P :

$$q_i \rightarrow xq_j \Leftrightarrow \delta(q_i, x) = q_j$$

$$q_i \rightarrow x \Leftrightarrow \delta(q_i, x) \in F$$

Нека:

$$1. w \in L \setminus \{\epsilon\} \Rightarrow \dots \Rightarrow w \in L(G)$$

$$2. w \in L(G) \Rightarrow \dots \Rightarrow w \in L \setminus \{\epsilon\}$$

От (1) и (2) $\Rightarrow L(G) = L \setminus \{\epsilon\}$ – регулярен.

$\Rightarrow L$ – регулярен. $\square$

Пример (ДКА $\rightarrow$ Граматика):

ДКА: $A = \langle \{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\} \rangle$

δ :

$$\delta(q_0, a) = q_1$$

$$\delta(q_1, b) = q_1$$

РГ: $G = \langle \{a, b\}, \{q_0, q_1\}, q_0, P \rangle$

P:

$$q_0 \rightarrow aq_1 \mid a,$$

$$q_1 \rightarrow bq_1 \mid b$$

Th.2: Нека L е регулярен. Тогава L се разпознава от НДКА.

Д-во:

Нека L се поражда от РГ $G = \langle \Sigma, V, S, P \rangle$.

Конструираме НДКА $A = \langle V \cup \{F\}, \Sigma, \delta, S, \{F\} \rangle$ (или $\{F, S\}$, ако $\varepsilon \in L$).

δ :

$$Y \in \delta(X, x) \Leftrightarrow X \rightarrow xY \in P$$

$$F \in \delta(X, x) \Leftrightarrow X \rightarrow x \in P$$

Нека:

$$1. w \in L \Rightarrow \dots \Rightarrow w \in L(A)$$

$$2. w \in L(A) \Rightarrow \dots \Rightarrow w \in L$$

От (1) и (2) $\Rightarrow L(A) = L$. $\square$

Пример (Граматика $\rightarrow$ НДКА):

РГ: $G = \langle \{a, b\}, \{S, A\}, S, P \rangle$

P:

$$S \rightarrow aA \mid aS$$

$$A \rightarrow b$$

НДКА: $A = \langle \{S, A, F\}, \{a, b\}, \delta, S, \{F\} \rangle$

δ :

$$\delta(S, a) = \{S, A\}$$

$$\delta(A, b) = \{F\}$$

Th. Rabin & Scott: За всеки НДКА съществува еквивалентен ДКА.

Д-во:

Нека L се разпознава от НДКА $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$.

Конструираме ДКА $A' = \langle Q', \Sigma, \delta', q_0', F' \rangle$, където:

- $Q' = 2^Q \quad ([q_1, \dots, q_m] \in Q' \Leftrightarrow \{q_1, \dots, q_m\} \subseteq Q)$
- $q_0' = [q_0]$
- $\delta'([r_1, \dots, r_n], x) = [p_1, \dots, p_m] \Leftrightarrow \{p_1, \dots, p_m\} = \delta(r_1, x) \cup \delta(r_2, x) \cup \dots \cup \delta(r_n, x)$
- $[q_1, \dots, q_m] \in F' \Leftrightarrow \{q_1, \dots, q_m\} \cap F \neq \emptyset$

Нека:

$$1. w \in L \Rightarrow \dots \Rightarrow w \in L(A')$$

$$2. w \in L(A') \Rightarrow \dots \Rightarrow w \in L$$

От (1) и (2) $\Rightarrow L = L(A')$. $\square$

Пример(НДКА $\rightarrow$ ДКА):

НДКА: $A = \langle \{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\} \rangle$

δ :

$$\delta(q_0, b) = \{q_0, q_1\}$$

$$\delta(q_0, a) = \{q_0\}$$

ДКА: $A' = \langle Q', \{a, b\}, \delta', q_0, F' \rangle$

δ' :

$$\delta'(q_0, a) = \{q_0\}$$

$$\delta'(q_0, b) = \{q_0, q_1\}$$

$$\delta'(\{q_0, q_1\}, a) = \{q_0\} \cup \emptyset = \{q_0\}$$

$$\delta'(\{q_0, q_1\}, b) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1\}$$

$$Q' = \{ \{q_0\}, \{q_0, q_1\} \}$$

$$F' = \{ \{q_0, q_1\} \}$$